

# VetData

## Documento de requisitos da etapa 1

Banco de Dados II | Professor Luís Carlos Pompeu  
18 de setembro de 2026 | Versão 1.0

### 1 Visão geral e problema

A clínica veterinária Vida Animal precisa reunir os dados de seus clientes, animais e atendimentos em um banco de dados relacional. Atualmente, o uso de planilhas e arquivos separados dificulta a consulta ao histórico dos animais, favorece cadastros duplicados e aumenta o risco de conflitos na agenda e de divergências financeiras.

O VetData propõe centralizar essas informações em MySQL ou MariaDB. Este documento define o funcionamento esperado da solução e as regras que orientarão a modelagem, a implementação e os testes do banco.

**Objetivo geral:** Organizar a rotina da clínica, preservar o histórico dos pacientes e fornecer informações confiáveis sobre atendimentos, vacinação, exames, cobranças e pagamentos.

### 2 Escopo da solução

**Incluído:** Responsáveis e seus contatos; animais, espécies e raças; veterinários, especialidades e disponibilidade; agenda; prontuário; serviços realizados; exames; vacinação; prescrições; cobranças, pagamentos, estornos e indicadores.

**Fora do escopo obrigatório:** Integração bancária, emissão fiscal, assinatura digital do prontuário e aplicativos móveis. A interface web em PHP já presente no projeto é um recurso de apoio. Autenticação na aplicação não é requisito obrigatório desta etapa.

### 3 Atores e responsabilidades

| Ator                    | Participação no processo                                                                                            |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recepção                | Cadastra responsáveis e animais; consulta a agenda; agenda, confirma, remarca e cancela atendimentos.               |
| Veterinário             | Consulta o histórico, registra evolução clínica, solicita exames, registra resultados, vacinação e prescrições.     |
| Financeiro              | Lança serviços, emite cobranças e registra recebimentos; acompanha saldo e estornos.                                |
| Gestão                  | Consulta demanda, faturamento, valores recebidos e pendências para orientar as decisões da clínica.                 |
| Responsável pelo animal | Fornece os dados do paciente, solicita atendimento e realiza pagamentos; não precisa acessar diretamente o sistema. |

## 4 Processos de negócio

### P01 Cadastro e manutenção

A recepção procura o responsável pelo documento antes de cadastrar uma nova pessoa. Em seguida, registra os contatos e vincula o animal a um responsável ativo, informando nome, raça e sexo. A espécie é obtida pela raça cadastrada. Alterações e arquivamentos preservam o histórico.

### P02 Organização da equipe e da agenda

A clínica cadastra os veterinários, suas especialidades e janelas de disponibilidade. Para agendar, a recepção escolhe animal, profissional, início, fim e motivo. O banco verifica os cadastros ativos, a disponibilidade e as sobreposições. Remarcações passam pelas mesmas verificações.

### P03 Atendimento clínico

O veterinário consulta o prontuário do animal e acrescenta anamnese, diagnóstico, observações e peso, quando necessário. Os serviços realizados são vinculados ao atendimento. Para concluir a consulta, deve existir ao menos um registro clínico. Correções da evolução geram novos registros vinculados ao original.

### P04 Solicitação e resultado de exames

Durante o atendimento, o profissional registra o tipo de exame solicitado. A coleta é informada posteriormente, com data e hora. O resultado só pode ser lançado depois da solicitação e da coleta, mantendo identificação do autor e ordem temporal dos acontecimentos.

### P05 Vacinação e prescrição

A aplicação de vacina registra atendimento, lote, profissional, data e previsão da próxima dose. O lote permite identificar o produto e sua validade. As prescrições relacionam medicamento, posologia, duração e orientações ao atendimento.

### P06 Cobrança e recebimento

O financeiro registra os serviços, as quantidades e os preços praticados, depois emite uma cobrança com desconto de até 30%. O responsável pode pagar em uma ou mais operações e formas de pagamento. Cada recebimento reduz o saldo e não pode ultrapassar a dívida restante.

### P07 Cancelamento e acompanhamento

O cancelamento exige motivo e só é permitido para atendimentos abertos sem registros clínicos associados. Quando houver cobrança, o processo registra os estornos necessários e cancela a cobrança na mesma transação. A gestão consulta os indicadores e a recepção acompanha exames, agenda e vacinação pendentes.

## Decisões que delimitam os processos

Cada animal possui um responsável principal obrigatório, e cada responsável pode ter vários animais. Cada atendimento se refere a um animal e a um veterinário. O projeto adota uma cobrança por atendimento, com vários pagamentos possíveis. Esses limites correspondem à estrutura atual do repositório.

## 5 Requisitos funcionais

Todos os requisitos abaixo pertencem ao escopo essencial. Os códigos RF identificam funções e os códigos RN remetem às regras detalhadas nas páginas seguintes.

| Código | Função e resultado esperado                                                                                                                   | Regras RN   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| RF01   | Cadastrar, consultar e alterar responsáveis e contatos, identificando duplicidades pelo documento e controlando a situação ativa.             | 01 e 08     |
| RF02   | Cadastrar e consultar animais com responsável, raça e sexo; permitir nascimento e microchip opcionais e arquivamento sem excluir o histórico. | 01 e 08     |
| RF03   | Cadastrar veterinários e suas especialidades, consultar a situação profissional e registrar a disponibilidade semanal.                        | 08 e 09     |
| RF04   | Agendar e confirmar atendimentos com animal, veterinário, início, fim e motivo, impedindo horários incompatíveis.                             | 02, 03 e 09 |
| RF05   | Remarcar atendimentos abertos e cancelar os elegíveis com justificativa e tratamento da cobrança existente.                                   | 10 e 16     |
| RF06   | Registrar anamnese, diagnóstico, observações e peso; acrescentar retificações sem apagar a evolução anterior.                                 | 07 e 10     |
| RF07   | Consultar o histórico do animal em ordem cronológica, reunindo atendimentos, evoluções, exames, vacinas e prescrições.                        | 03 e 07     |
| RF08   | Registrar serviços do atendimento, quantidade e preço praticado, preservando os valores usados na cobrança.                                   | 06 e 14     |
| RF09   | Solicitar exames, registrar coleta e resultados e localizar solicitações ainda sem coleta ou sem resultado.                                   | 04 e 11     |
| RF10   | Registrar vacina aplicada, lote, profissional, data e próxima dose, verificando a compatibilidade do produto.                                 | 05 e 12     |
| RF11   | Consultar vacinas vencidas e próximas do vencimento em até 30 dias, considerando a última aplicação do produto em cada animal ativo.          | 12          |
| RF12   | Registrar medicamentos prescritos com posologia, duração e orientações, vinculando cada item ao atendimento.                                  | 13          |
| RF13   | Emitir uma cobrança por atendimento, com vencimento, valor bruto, desconto, total líquido e situação financeira.                              | 06 e 14     |
| RF14   | Registrar pagamentos parciais ou integrais em diferentes formas e consultar os valores recebidos e o saldo restante.                          | 15          |
| RF15   | Preservar pagamentos originais e registrar os estornos decorrentes do cancelamento, com data e motivo.                                        | 16          |
| RF16   | Consultar demanda, faturamento por período e categoria de serviço, recebimentos e pendências financeiras e operacionais.                      | 06, 12 e 15 |

## 6 Regras de negócio

As RN01 a RN07 refinam as regras iniciais do enunciado. As RN08 a RN16 acrescentam nove regras relevantes. Cada regra indica o mecanismo que deverá garanti-la; a execução dos testes integra uma etapa posterior.

### RN01 Vínculo com responsável ativo

Todo animal deve possuir um responsável principal ativo. Um responsável só pode ser inativado depois da transferência de todos os seus animais, inclusive os arquivados.

**Garantia:** Chave estrangeira obrigatória em animal; triggers tr\_animal\_insert, tr\_animal\_update e tr\_responsavel\_inativar.

### RN02 Agenda sem sobreposição

O mesmo veterinário ou animal não pode ter atendimentos não cancelados em intervalos sobrepostos. Um horário pode começar exatamente quando o anterior terminar.

**Garantia:** sp\_validar\_agenda e triggers de agenda; sp\_agendar e sp\_remarcar usam transação e bloqueio para serializar gravações concorrentes.

### RN03 Identificação do atendimento

Cada atendimento deve estar ligado a exatamente um animal e um veterinário existentes. O término deve ocorrer depois do início, e o motivo deve estar preenchido.

**Garantia:** Campos NOT NULL, chaves estrangeiras e restrições CHECK na tabela atendimento.

### RN04 Resultado somente com solicitação

Todo resultado deve se referir a um exame previamente solicitado em um atendimento válido. Não é permitido solicitar novos exames para atendimento cancelado.

**Garantia:** Chaves estrangeiras de exame\_solicitacao e exame\_resultado; trigger tr\_exame\_solicitacao\_insert.

### RN05 Rastreabilidade da vacinação

Cada aplicação deve informar atendimento, lote, data e veterinário responsável ativo. O lote deve identificar o produto vacinal e possuir código preenchido.

**Garantia:** Chaves estrangeiras e NOT NULL em vacinacao e vacina\_lote; CHECK do código e trigger tr\_vacinacao\_insert.

### RN06 Valores e descontos válidos

Preços não podem ser negativos; quantidades devem ser positivas. O desconto percentual da cobrança deve ficar entre 0% e 30%, inclusive, e o vencimento não pode preceder a emissão.

**Garantia:** Restrições CHECK em servico, atendimento\_servico e cobranca; valores monetários em DECIMAL.

### RN07 Preservação do histórico clínico

A evolução clínica não pode ser sobrescrita nem apagada. Uma correção deve acrescentar um registro que identifique o registro corrigido, no mesmo atendimento, e um autor ativo.

**Garantia:** Chave retifica\_id e trigger tr\_registro\_insert; triggers tr\_registro\_clinico\_update e tr\_registro\_clinico\_delete bloqueiam alterações destrutivas.

### RN08 Identificadores sem duplicidade

O documento do responsável deve conter 11 dígitos e ser único. O CRMV deve identificar unicamente o veterinário; o microchip, quando informado, também não pode se repetir.

**Garantia:** UNIQUE em responsavel.documento, veterinario.crmv e animal.microchip; CHECK do formato do documento. A unicidade não comprova a validade cadastral externa.

## 6 Regras de negócio adicionais

### RN09 Disponibilidade e cadastros ativos

Um agendamento exige animal, responsável e veterinário ativos e deve caber em uma janela de disponibilidade no mesmo dia. A inativação do veterinário exige resolver sua agenda aberta.

**Garantia:** sp\_validar\_agenda, CHECK dos horários e trigger tr\_veterinario\_inativar.

### RN10 Ciclo do atendimento

O atendimento começa como AGENDADO. Somente AGENDADO ou CONFIRMADO admite remarcação. A conclusão exige evolução clínica. A agenda concluída ou cancelada não pode ser alterada; animal e veterinário não podem ser trocados no registro.

**Garantia:** Status definidos no domínio; sp\_remarcar e triggers tr\_agenda\_insert e tr\_agenda\_update.

### RN11 Ordem temporal dos exames

A coleta não pode anteceder a solicitação e só pode ser informada uma vez. O resultado exige coleta anterior ou simultânea ao seu registro e autor veterinário ativo.

**Garantia:** CHECK em exame\_solicitacao; triggers tr\_exame\_coleta e tr\_resultado\_insert.

### RN12 Validade e calendário vacinal

A vacina deve corresponder à espécie do animal e usar lote válido na aplicação. A aplicação não pode ser futura nem anterior ao atendimento. A próxima dose, quando informada, deve ser posterior à aplicação.

**Garantia:** Trigger tr\_vacinacao\_insert e CHECK em vacinacao. A view vw\_vacinacao\_pendente usa a última aplicação por animal e produto para os alertas.

### RN13 Prescrição completa

Cada item prescrito deve indicar medicamento existente, atendimento não cancelado, posologia preenchida e duração de 1 a 365 dias. Orientações complementares podem ser acrescentadas.

**Garantia:** Chaves estrangeiras, NOT NULL e CHECK em prescricao; trigger tr\_prescricao\_insert.

### RN14 Cobrança e preços preservados

Cada atendimento pode ter no máximo uma cobrança, emitida somente após lançar ao menos um serviço. Após a emissão, os itens e preços ficam congelados; os dados da cobrança só admitem seu cancelamento controlado.

**Garantia:** UNIQUE em cobranca.atendimento\_id; triggers tr\_cobranca\_insert, tr\_cobranca\_update e tr\_item\_insert, tr\_item\_update e tr\_item\_delete.

### RN15 Recebimento limitado ao saldo

O pagamento deve ser positivo, usar forma cadastrada e não superar o saldo de uma cobrança não cancelada. São permitidos pagamentos parciais e formas diferentes para a mesma cobrança.

**Garantia:** CHECK e chaves estrangeiras em pagamento; tr\_pagamento\_insert e sp\_receber, que bloqueia a cobrança durante a transação.

### RN16 Cancelamento com histórico financeiro

Somente atendimento aberto sem evolução, exame solicitado, vacinação ou prescrição pode ser cancelado. O motivo é obrigatório. Pagamentos existentes recebem estorno integral, sem exclusão, e a cobrança é cancelada junto com o atendimento.

**Garantia:** sp\_cancelar executa o fluxo em uma transação; tabelas estorno e cancelamento preservam motivo e data; triggers impedem apagar o histórico.

## 7 Requisitos não funcionais

| Código | Requisito                                                                                             | Forma de verificação                                                                      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF01  | Compatibilidade com MySQL 8.0.16 ou superior ou MariaDB 10.4 ou superior, conforme a base do projeto. | Instalar o script em banco vazio, no SGBD escolhido, sem correções manuais.               |
| RNF02  | Integridade no banco, com chaves, restrições e validações aplicadas também a operações sem interface. | Tentar gravar referências inexistentes, valores negativos e estados proibidos.            |
| RNF03  | Atomicidade das operações compostas e proteção contra gravações concorrentes pela via operacional.    | Simular falha e concorrência usando as procedures e os perfis definidos.                  |
| RNF04  | Preservação dos registros clínicos e financeiros para consulta e rastreabilidade.                     | Conferir que retificações e estornos mantêm os lançamentos originais.                     |
| RNF05  | Separação entre operação e consulta gerencial quando o ambiente permitir criar usuários.              | Verificar as permissões dos perfis vet_app e vet_gestao em permissoes.sql.                |
| RNF06  | Scripts e documentação versionados, com nomes consistentes e dados de demonstração fictícios.         | Conferir a organização do repositório, a ordem de execução e a reprodução dos resultados. |

## 8 Informações para a gestão

**Demanda:** Quantidade de atendimentos por período, profissional e situação, permitindo identificar a procura pelos serviços.

**Faturamento:** Soma dos itens cobrados com desconto, agrupada pelo mês de emissão e pela categoria do serviço, excluindo cobranças canceladas.

**Recebimentos:** Soma dos pagamentos não estornados, considerando a data do pagamento. Esse total pode diferir do faturamento por causa de pagamentos parciais ou realizados em outro mês.

**Pendências:** Cobranças abertas, parciais ou atrasadas; exames sem coleta ou resultado; próximas doses vencidas ou previstas para os próximos 30 dias.

## 9 Cálculo financeiro adotado

O valor bruto corresponde à soma de quantidade × preço de cada serviço. O total líquido é a soma dos itens após o desconto percentual, com arredondamento por item para duas casas decimais. O saldo corresponde ao total líquido menos os pagamentos não estornados.

**Exemplo verificável:** Uma consulta de R\$ 100,00 e um exame de R\$ 80,00 resultam em R\$ 180,00 brutos. Com 10% de desconto, o total líquido é R\$ 162,00. Se forem recebidos R\$ 100,00, restará R\$ 62,00. Uma tentativa de receber R\$ 70,00 nesse momento deve ser rejeitada.

No cancelamento permitido, a cobrança passa a cancelada, seu saldo fica zerado e os pagamentos recebem registros de estorno. O valor original e os lançamentos permanecem disponíveis para consulta.

## 10 Critérios de aceitação

Os cenários abaixo definem os resultados esperados para validar os requisitos. Na etapa de testes, cada cenário deverá registrar os dados usados, o comando executado e o resultado obtido.

| Código | Cenário                                                                | Resultado esperado                                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| CA01   | Cadastrar animal sem responsável ou com responsável inativo.           | Rejeitar a operação. RN01.                                                                    |
| CA02   | Repetir documento, CRMV ou microchip informado.                        | Rejeitar a duplicidade. RN08.                                                                 |
| CA03   | Agendar horários sobrepostos para o mesmo animal ou veterinário.       | Rejeitar o conflito; permitir horários consecutivos válidos. RN02.                            |
| CA04   | Agendar fora da disponibilidade ou sem animal ou veterinário válido.   | Rejeitar a operação. RN03 e RN09.                                                             |
| CA05   | Concluir atendimento sem evolução ou alterar agenda encerrada.         | Rejeitar a operação. RN10.                                                                    |
| CA06   | Lançar resultado sem solicitação ou antes da coleta.                   | Rejeitar e preservar a sequência temporal. RN04 e RN11.                                       |
| CA07   | Aplicar vacina sem lote, com lote vencido ou espécie incompatível.     | Rejeitar; exigir profissional e datas válidos. RN05 e RN12.                                   |
| CA08   | Informar preço negativo, desconto de 31% ou pagamento acima do saldo.  | Rejeitar; aceitar desconto de 30% e pagamento igual ao saldo. RN06 e RN15.                    |
| CA09   | Editar evolução clínica, duplicar cobrança ou alterar item já cobrado. | Rejeitar; permitir retificação clínica por novo registro. RN07 e RN14.                        |
| CA10   | Cancelar atendimento elegível que possui cobrança e pagamento.         | Registrar motivo e estorno; cancelar cobrança e agenda sem apagar lançamentos. RN16.          |
| CA11   | Provocar falha durante operação composta ou disputar o mesmo horário.  | ROLLBACK evita gravação parcial; concorrência não gera reserva dupla pelas procedures. RNF03. |
| CA12   | Consultar histórico, próximas doses e indicadores mensais.             | Exibir sequência cronológica e totais conferíveis nos registros de origem. RF07, RF11 e RF16. |

## 11 Referências do projeto

POMPEU, Luís Carlos. Proposta do Projeto VetData. Banco de Dados II, 2º semestre de 2026. Seções 2, 3, 6 e 9: situação-problema, escopo, entrega da etapa 1 e testes obrigatórios.

Repositório lago021/BD\_Verinaria. Consulta em 18 de setembro de 2026. Arquivos de referência: README.md, script.sql, permissoes.sql e documentacao/ORGANIZACAO.md.

[Abrir o repositório BD\\_Verinaria no GitHub](#)

[Consultar as regras e os objetos do banco em script.sql](#)